국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연차보고서

주관 기관	대구경북과학기술원(DGIST)			과제관리번호	
사 업 명	미래선도형특성화연구			보 안 등 급	**일반**/보안
세부사업명	그랜드챌린지연구혁신프로젝트			공개가능여부	**가능**/불가능
연구과제명	국문	협력적 AI 기반의 고신뢰 원격 자율주행 모빌리티 서비스 시스템			
	영문	Collaborative AI based Autonomous Driving System toward Safe, Reliable, and Scalable Human-in-the-Loop Cloud Mobility Service			
연구책임자	성명	김경대		전 공	정보통신융합
	소속	대구경북과학기술원(DGIST)		전자우편	kkim@dgist.ac.kr
	부서	대학원		전 화	053-785-6325
	직위	조교수		휴대전화	*******
실무담당자	성명			전자우편	
	부서			전 화	
	직위			휴대전화	

연구개발비	정부출연금	정부 외 부담금	합계	집행율(%)	참여연구원수
1년차	400,000,000		400,000,000	99.8	8
2년차	440,000,000		440,000,000	99.9	8
3년차					
4년차					
5년차					
합계					

총 연구기간	2020.05.01 ~ 2024.12.31 (56개월)
1단계 연구기간	2020.05.01 ~ 2022.12.31 (32개월)
2단계 연구기간	2023.01.01 ~ 2024.12.31 (24개월)
당해연도연구기간	2021.01.01 ~ 2020.12.31 (12개월)

구 분	기관명(국가)	연구책임자	연구비	연구기간
위탁연구				
공동연구				

본 결과보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022 년 1 월 28 일

연구책임자: 김경대 (인)

대구경북과학기술원 총장 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 요약문 〉

<table>
<tr><td>국가과학기술
표준분류</td><td colspan="2">EE1203, 40%</td><td>EE0108, 30%</td><td>EE0302, 30%</td></tr>
<tr><td>연구개발단계</td><td colspan="4">기초[●], 응용[ ], 개발[ ]</td></tr>
<tr><td rowspan="4">연구개발
목표 및 내용</td><td colspan="2">최종 목표</td><td colspan="2">인간-인공지능 상호 협력 원격 자율주행 시스템 연구 개발</td></tr>
<tr><td colspan="2">전체 내용</td><td colspan="2">• Human-in-the-Loop (HiL) 원격 자율주행 기술 연구 개발
• 인간-인공지능 협력적 자율주행 기술 연구 개발
• 고신뢰 통신 및 보안 기술 연구개발
• 원격 자율주행을 위한 차량 소프트웨어 플랫폼 기술 연구 개발
• HiL 원격 자율주행 지역내 시범 서비스 구축</td></tr>
<tr><td rowspan="2">‘21년</td><td>목표</td><td colspan="2">원격 자율 주행 시스템 기초 기술 확보</td></tr>
<tr><td>• 내용</td><td colspan="2">• 원격 제어와 자율주행 AI 시스템 연동 방안 기초 연구
• In-Vehicle 자율주행 기술 성능 향상
• 통신 및 컴퓨팅 자원 QoS 확보 방안 연구
• 차량 통신/네트워크 보안 취약성 해결 방안 연구</td></tr>
<tr><td>연구개발성과</td><td colspan="4">■ 원격 제어와 자율주행 AI 시스템 연동 방안 기초 연구
• 원격 제어 기반의 차량 주행 안전성 분석
- DBW-enabled 차량과 driving simulator 기반 원격 제어 시스템 연동
- 지연 시간 측정을 통한 원격 제어 차량의 주행 안전성 분석
- Data rate 변화에 따른 영상 품질 변화 분석
• 원격 주행 차량의 주행 안전성 확보 방안 연구
- 딥러닝 기반의 주행 안전성 향상 연구
- In-vehicle 자율주행 기능을 활용한 주행 안전성 확보 방안 조사

■ In-Vehicle 자율주행 기술 성능 향상
• 실시간 스테레오 이미지 거리 추정 방법 연구
• 인지 시스템과 거리 추정 시스템 연결
• LiDAR/카메라 내부 및 외부 보정 및 한국형 데이터셋 수집
- 국가별 도로주행 환경 편차 문제 확인
- 스테레오 카메라 차량 설치 및 스테레오 카메라 보정
- 라이다-카메라 외부 보정
- 대구 시내 주행 데이터셋 수집
• 3D객체 검출을 위한 라이다센서기반 인지AI모델 고도화
- 3D object detector 모델 고도화
- HD map feature를 이용한 Traffic light 인식 모델 개발

■ 통신 및 컴퓨팅 자원 QoS 확보 방안 연구
• 차량 자율 주행 모드 전환 모델 수립
- 상황에 따라 변화되는 네트워크에 맞춰 자율 주행 모드를 적절하게 변화시키는 차량 자율 주행 모드 전환 모델을 수립함.
• 차량 자율 주행 모드 전환 방안 연구
- Response-time analysis를 통해 자율 주행 모드 전환 모델의 모드 전환 시점 도출
- 차량 자율 주행 모드 전환 모델을 기반으로 프로토타입 구현</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td>

■ 차량 통신/네트워크 보안 취약성 해결 방안 연구
• IVN, V2X 통합 시뮬레이션 및 Use-case 구현
- IVN/V2X 통합 시뮬레이터 구축
- DSRC와 C-V2X 채널 간섭 분석
- DSRC와 C-V2X의 통신 QoS 실증
- V2X 기반 과속 단속 시스템 구현
• V2X 물리 계층 보안 연구
- DSRC (802.11p)의 물리 계층 Jamming 공격 분석
- 위치 정보의 부정확성을 보상하는 Anti-Jamming 시스템 개발

</td></tr>
<tr><td>연구개발성과
활용계획 및
기대 효과</td><td>

<u>활용 계획</u>
• 본 연구에서 제안하는 HiL 원격 자율 주행 모델은 도심과 같은 복잡한 환경에서도 높은 신뢰도의 차량 주행이 가능하기 때문에, 차량을 통한 이동 서비스가 필요한 다양한 분야 (물류 이송, 응급 이동 서비스, 고령자 케어 등)에 활용 가능
• HiL 원격 제어 시스템을 통해 축적된 대용량의 차량 주행 데이터는 향후 AI를 활용한 독립 자율 주행 기술 개발 및 성능 개선 등에 유용하게 활용할 수 있음
• 다중 네트워크 동시 전송 기술은 이동 통신 사업자와 협력하여 edge 디바이스로 확장하면 전송 지연 시간을 획기적으로 단축시켜 예측 가능한 실시간 통신 서비스를 지원할 수 있음

<u>기대 효과</u>
• 본 연구과제의 수행을 통해 축적된 협력적 AI 모델 기술은 향후 AI 기술 활용이 필요한 다양한 분야에서 인간과 AI의 상호 협력 및 활용 방식 정립에 기여할 것으로 기대
• 점진적 자율 주행 학습 AI 모델과 HiL 원격 주행 시스템과의 유기적인 연동을 통해 AI 기반의 자율 주행 기술 발전을 촉진할 수 있을 것으로 기대
• 고신뢰/저지연 원격 제어를 위한 V2X, V2X/IVN 통합 네트워크 기술 및 적응형 자원 관리 소프트웨어 플랫폼 기술은 향후 클라우드 기반의 자율주행 시스템 개발의 핵심 기술이며 본 과제의 수행을 통해 관련 분야 기술 우위 선점 및 국제 경쟁력 확보 기대

</td></tr>
<tr><td>연구개발성과
보안등급 및
사유</td><td>일반보안등급으로 해당사항 없음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">연구개발성과
건수</td><td>논문</td><td>특허</td><td>기술
이전</td><td>표준</td><td>소프트
웨어</td><td>화합물</td><td colspan="2">생명자원</td><td colspan="2">신품종</td></tr>
<tr><td>생명
정보</td><td>생물
자원</td><td>정보</td><td>실물</td></tr>
<tr><td></td><td>29</td><td>8</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>국문핵심어
(5개 이내)</td><td colspan="2">자율주행</td><td colspan="2">인공지능</td><td colspan="2">무선통신</td><td colspan="2">원격제어</td><td colspan="2">통신보안</td></tr>
<tr><td>영문핵심어
(5개 이내)</td><td colspan="2">Autonomous
Driving</td><td colspan="2">AI</td><td colspan="2">Vehicular
Network</td><td colspan="2">Remote
Control</td><td colspan="2">Network
Security</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 수행 과정 및 내용 ····· 6
2. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 19
 1) 연구수행 결과 ····· 19
 2) 목표 달성 수준 ····· 24
3. 목표 미달 시 원인분석(해당시) ····· 26
 1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용 ····· 26
 2) 자체 보완활동 ····· 26
 3) 연구개발 과정의 성실성 ····· 26
4. 다음 연도 연구개발계획 ····· 27
(별첨) 참고문헌 ····· 29

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 수행 과정 및 내용

1) 원격 제어와 자율주행 AI 시스템 연동 방안 기초 연구

■ 원격 제어 기반의 차량 주행 안전성 분석

- DBW-enabled 차량과 driving simulator 기반 원격 제어 시스템 연동
  - ROS를 활용한 C-V2X 기반의 원격 주행 시스템 구축 [그림 1 참고]
    - ✓ 주행 차량에서 원격 관제소로 주행 영상 및 차량 상태 정보(속도, 조향 각도, 가속 및 브레이크 페달 위치 등)를 실시간으로 전송함. 또한 카메라의 사각지대를 줄이기 위해 원격 운전자의 명령에 맞춰 카메라를 회전시키는 모듈을 구축함. [그림 2 참고]
    - ✓ 원격 관제소에서는 주행 차량으로 목표 조향 각도, 가속 및 브레이크 페달 위치, 변속레버 위치, 카메라 panning 각도를 실시간으로 전송함.
    - ✓ DGIST 캠퍼스 내 원격 주행 시운전 완료. [그림 3 참고]

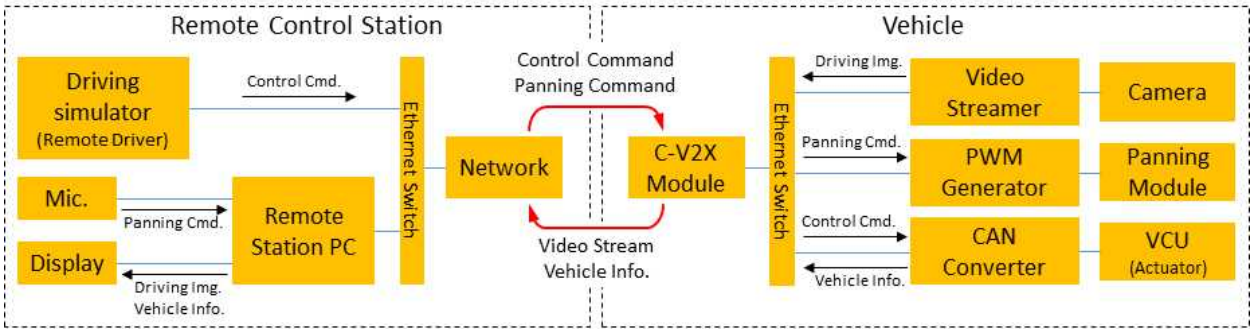


그림 1. C-V2X 기반 원격 주행 시스템 구성도



그림 2. Panning module 구축 모습



그림 3. DGIST 캠퍼스 내 원격 주행 시운전 모습

- 지연 시간 측정을 통한 원격 제어 차량의 주행 안전성 분석
  - 구축한 원격 제어 시스템은 영상 수신부터 원격 제어 수행까지 평균 약 200ms의 시간이 소요되는 것으로 파악됨 (영상 인코딩 및 디코딩 시간 100ms, 왕복 통신지연 100ms)
    - ✓ 원격 관제소부터 DGIST 캠퍼스와 수성 알파시티까지의 latency 비교 결과, 평균 및 표준편차 차이가 1ms 이하임. 따라서 거리에 따른 통신 지연 시간 변화는 거의 없음.
  - 회전 구간(반경 약 10m) 시나리오에서, 200ms의 통신 지연 발생 시 lane keeping error가 평균 0.62m 증가하고, 표준편차는 0.44m로 나타남 [1]. 따라서 구축한 원격 제어 시스템은 고곡률 구간 주행(교차로 내 우회전, 회전교차로 등)에서 차선 이탈 가능성이 존재함.
  - Slalom 시나리오에서, 150ms의 통신 지연 발생 시 바퀴의 조향 각도 범위가 평균 4.15° 증가함 [2]. 이는 직접 차량을 운행하는 경우보다 원격 제어를 수행할 때 더 큰 횡방향 가속도를 가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

짐을 의미함. 따라서 구축한 원격 제어 시스템 이용 시, 급격한 조향이 필요한 상황 (긴급 조향 회피 등)에서 차량의 stability를 잃을 가능성이 존재함.

- 위의 분석을 통해, 차량의 안전성을 높이기 위해서는 통신 지연을 보상하는 원격 제어 신호 생성이 필요함.

• Data rate 변화에 따른 영상 품질 변화 분석

- Packet loss는 영상 스트리밍의 품질 저하 요인임 [3]. Packet loss의 주요 원인 중 하나는 data rate의 증가로 인한 queue overflow이므로 [4], data rate에 영향을 줄 수 있는 영상 압축률과 인터넷 대역폭에 따른 수신 영상 품질의 영향을 분석함.
- H265 영상 encoding 시, H264에 비해 frame loss가 감소하는 것을 확인함. H265의 최대 압축률이 H264 대비 40-50% 이므로, 평균 송신 data packet의 양이 줄어드는 효과가 있음 [5]. 따라서 영상 복원 성공률이 증가한 것으로 분석됨.
- LTE의 uplink 대역폭이 평균 5Mbps 이하로 감소하거나 원격 관제소 측의 downlink 속도가 25Mbps 이하일 경우, 720p@60Hz 영상 수신 시 frame loss가 증가하는 현상을 확인함.

■ 원격 주행 차량의 주행 안전성 확보 방안 연구

• 딥러닝 기반의 주행 안전성 향상 연구

- CNN-LSTM과 V2X를 이용한 운전 스타일 판별 및 공유 시스템 개발
  - ✓ 3축 가속도 데이터만을 이용하여 운전 스타일을 3가지 타입(보수적, 보통, 공격적)중 하나로 판별하고, V2X를 통해 판별된 운전 스타일을 다른 운전자에게 실시간 공유하는 시스템을 개발함. 기존의 운전 스타일 판별 알고리즘과 비교하여, 별도의 이미지나 신호 후처리 기법이 필요하지 않은 점에서 장점을 가짐. [그림 4 참고]
  - ✓ 실차 환경에서의 시험 결과, 97% 이상의 운전 스타일 판별 정확도를 보임. 또한 20ms의 작동 시간을 통해 제안한 알고리즘의 실시간성을 확인함.
  - ✓ 또한 실시간으로 판별한 운전 스타일 정보를 BSM(Basic Safety Message)에 담아 V2X를 통해 전송 시, packet loss 없이 평균 4.8ms만에 전달됨.
  - ✓ 주변 차량의 운전 스타일 정보를 정확하고 빠르게 원격 운전자에게 제공함으로서, 원격 주행 시 안전성 향상에 도움을 줄 것으로 기대됨.

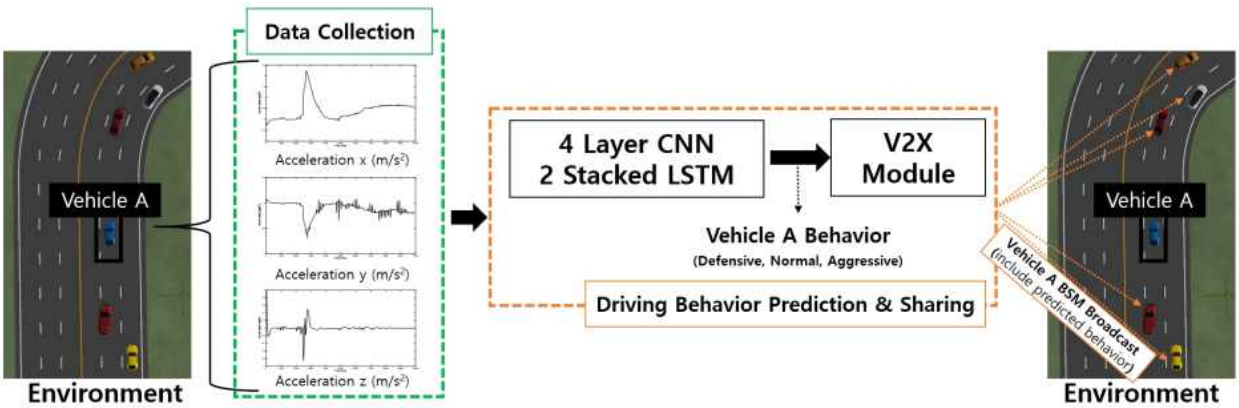


그림 4. 운전 스타일 판별 및 공유를 위한 4-layer CNN-2 stacked LSTM-V2X 시스템 구성도

• In-vehicle 자율주행 기능을 활용한 주행 안전성 확보 방안 조사

- MPC 기반의 원격 자율 주행을 통한 주행 안전성 확보
  - ✓ 현재 원격 제어 신호 유지, 거리 기반의 장애물 충돌 위험성, 조향 smoothness를 cost로 design하고, 전체 cost를 최소화하는 조향 signal을 계산하여 차량 제어를 수행하는 방법이 제

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시됨 [6].

✓ 시뮬레이션 환경에서, 차선을 벗어나거나 장애물과의 충돌 위험이 있는 제어 신호가 입력되어도 자율적으로 제어 신호를 변경하여 충돌 회피가 가능함을 보임.

2) In-Vehicle 자율주행 기술 성능 향상

(1) 시각인지 성능향상을 위한 연구

■ 자율주행 환경 인지 시스템 연구

- 국가별 도로주행 환경 편차 문제 확인

– 미국 캘리포니아에서 수집된 LISA 데이터셋[7]으로 교통신호 판별 모델을 학습한 후, 미국 매사추세츠에서 수집된 WPI 데이터셋과 DGIST에서 수집한 한국형 데이터셋에 적용한 경우 아래 그림과 같이 한국형 데이터셋에서는 신호등이 검출되지 않음.

– 해외 주행 환경과는 다른 국내 주행 환경을 이유로 기존의 객체 탐지 모델의 성능이 떨어지는 현상 확인. 특히 교통 신호등과 표지판의 모양이 국가별로 크게 다름.



그림 5. WPI 데이터셋 평가 결과



그림 6. 한국 주행환경에서는 신호등 불검출

- 한국형 도로주행 데이터셋 확보

– 2021년 공개된 AIHub 도로주행영상 데이터셋 확보. 단안 카메라 데이터셋으로 33개 클래스에 대한 레이블을 가짐.

– KAIST IRAP 연구실에서 수집한 도로주행영상 데이터셋 확보 [8]. 스테레오 카메라 데이터셋으로 클래스 레이블 없음.

– 따라서 최신 객체 탐지 모델인 YOLOv4 [9]를 AIHub 데이터셋에서 재학습하여 국내 도로 주행 환경에서의 교통신호 판별이 가능해짐.

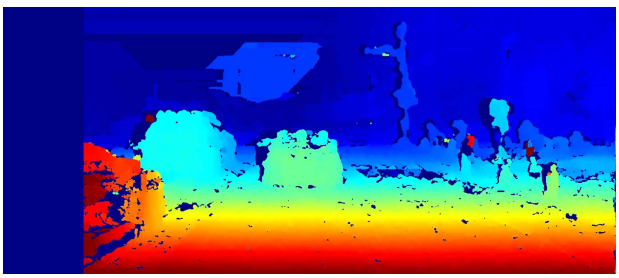


그림 7. SGBM 스테레오 거리 추정

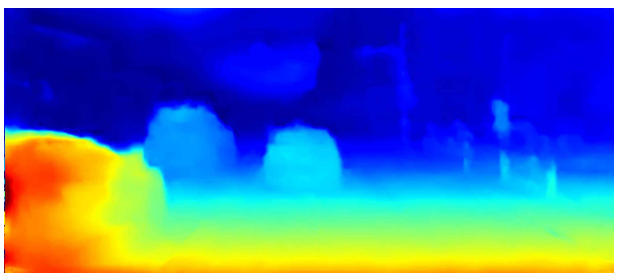


그림 8. 딥러닝 기반 AnyNet 스테레오 거리 추정

■ 스테레오 이미지 거리 추정 방법 연구

- 실시간 스테레오 거리 추정 방법 연구

– 딥러닝 기반의 AnyNet [10]과 고전 컴퓨터 비전 방법 SGBM [11]을 사용하여 실행 속도 및 정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

확도 비교

- 구현상의 차이로 인해 고전적인 방법이 유사한 성능을 보이면서 더 빠른 추론 속도를 보임

■ 인지 시스템과 거리 추정 시스템 연결

- 앞서 연구된 스테레오 거리 추정 노드와 객체 탐지 노드를 유기적으로 연결하여 실시간으로 객체별 거리를 추정하는 모듈 개발.
- 탐지된 객체 범위 안에 있는 거리 추정값 중 중앙값을 사용하여 객체별 거리 추정
- 거리 추정 모델로는 고전 스테레오 거리 추정 알고리즘인 SGBM[11]과 SGBM의 입력 이미지를 1/4로 줄인 SGBM/4, 딥러닝 기반 알고리즘인 PSMNet을 실험하였으며, 각 거리 추정 모델을 객체 인식 모델과 연결하였을 때 초당 프레임 수를 비교함 (표 1).
  - ✓ YOLOv4(TLR)는 교통 신호 인식 (Traffic Light Recognition)을 추론
  - ✓ YOLOv4(Original)은 그 외 도로주행 환경에서의 다양한 객체를 추론
  - ✓ YOLOv4(TLD + Oringinal)은 둘 모두를 하나의 모델에서 추론
- 고전 컴퓨터 비전 알고리즘 SGBM [11]을 사용하였을 때 센서 입력 빈도 속도의 95% 까지 도달
- ROS (Robot Operating System)에 해당 기능을 탑재하여 동작 시뮬레이션 완료

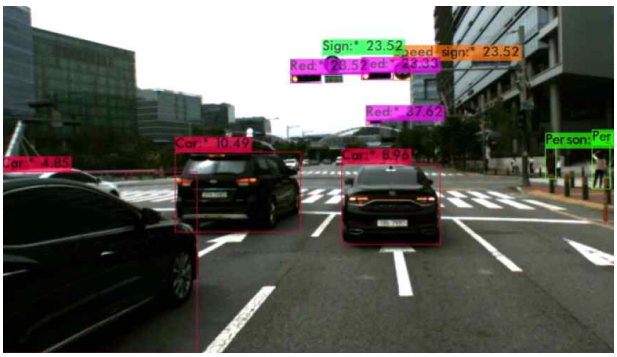


그림 9. 객체별 거리 탐지 데모

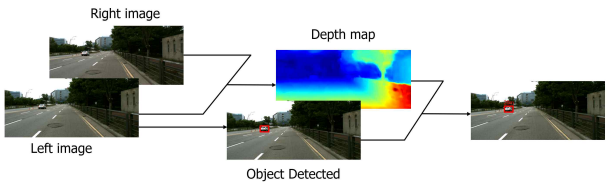


그림 10. 객체별 거리 추정 시스템 구조

방법	초당 프레임 수 (fps)
Input Camera Sensor frame	10
PSMNet	0.8
YOLOv4	9.7
SGBM	2.7
SGBM + YOLOv4(TLR)	2.2
SGBM/4	9.9
SGBM/4 + YOLOv4(TLR)	9.7
SGBM/4 + YOLOv4(TLR) + YOLOv4(Original)	5.9
SGBM/4 + YOLOv4(TLR + Original)	9.8

표 1. 사용 모델별 초당 프레임 수 비교

■ LiDAR/카메라 내부 및 외부 보정 및 한국형 데이터셋 수집

- 스테레오 카메라 차량 설치 및 스테레오 카메라 보정
  - 카메라 구매 및 자율주행차 rig에 카메라 설치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 총 56쌍의 외부보정 세트를 이용하여 스테레오 카메라 보정 진행
- 평균 재 투영 오차 0.1693(픽셀)로 준수한 결과를 보임
- 실측한 카메라 간 상대 위치와 비교해서 3mm내외의 적은 오차를 보임



그림 11. 주행 차량에 카메라 설치



그림 12. 카메라 보정판 촬영

- 라이다-카메라 외부 보정
  - 각 센서를 통해 획득한 데이터에서 외부 보정 구조물을 추출
  - 이후 점-평면 제약조건을 이용하여 [12] 센서 간 외부 보정 수행
  - 외부보정에는 총 18쌍의 라이다-카메라 외부보정 세트를 사용

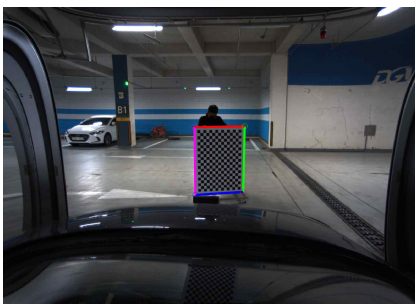


그림 13. 이미지에서 보정구조물 추출

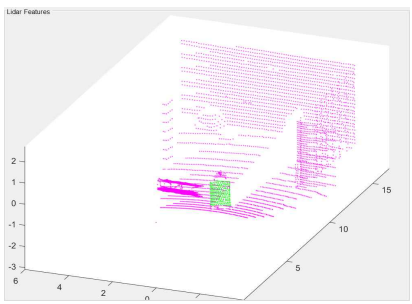


그림 14. 라이다 데이터에서 보정구조물 추출



그림 15. 외부보정 결과 시각화

- 대구 시내 주행 데이터셋 수집
  - 대구 테크노폴리스 및 달서구 시내 도로 주행을 통해 초당 10개 프레임씩 총 18000 프레임의 카메라 및 라이다 도로 주행 데이터셋 수집

(2) In-Vehicle 자율주행 기술 성능 향상

■ 3D객체 검출을 위한 라이다센서기반 인지AI모델 고도화

- 3D object detector 모델 고도화
  - SA-SSD [16], PV-RCNN [15], Voxel-RCNN [17] 기반 모델 성능비교 및 구현
    - ✓ SA-SSD 특징
      - 3D Conv, 2D BEV연산, Auxiliary network가 특징
    - ✓ PV-RCNN
      - Voxelization, 3D sparse conv. 및 BEV연산 등 모델 앞단은 유사구조
      - RPN layer를 통해 1-stage대비 성능향상 but 속도저하 (0.18s -> 0.3s)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

✓ Voxel-RCNN

・PV-RCNN대비 약 2.5~3배가량 처리속도 빠름(core model만 비교)

✓ Public Dataset(KITTI, Waymo)기반 비교분석

・Voxel-RCNN의 속도,성능이 상대적으로 우수함

・Pedstrian,Cyclist 클래스에 대한 추가성능분석(Waymo dataset 100%사용)결과도 유사함

・학습을 위해 각 dataset에 대한 part-aware방식 point augmentation기법 적용[13]

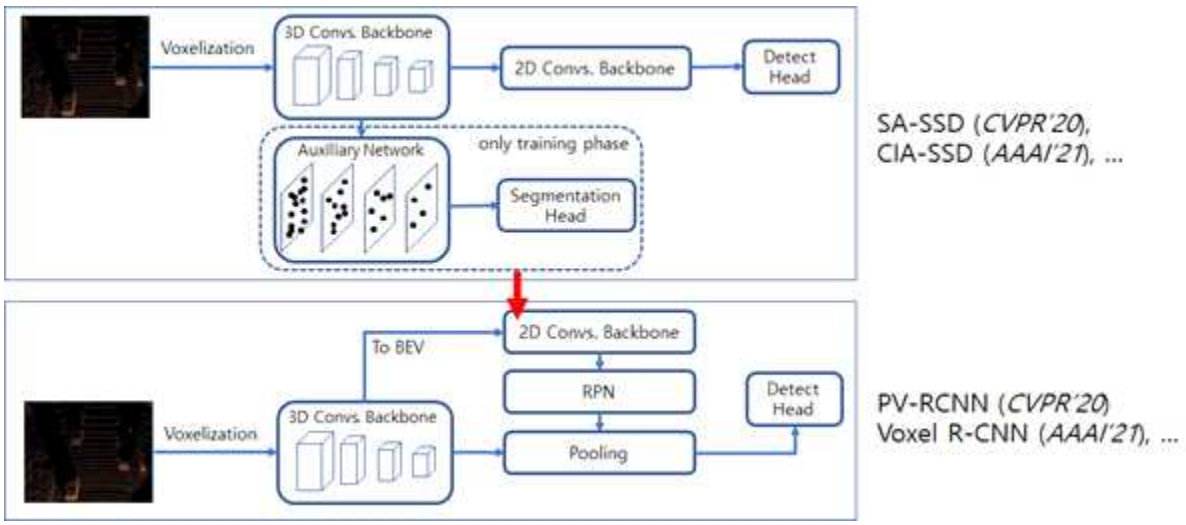


그림 16. SA-SSD,PVR-CNN,Voxel R-CNN계열비교

	Apollo Model (Autoware)	PV-RCNN	Voxel RCNN
Hz	9~10	4~5	12~14

PV-RCNN		
mAP	Car (*KITTI*)	Vehicle (*Waymo, 20%*)
Official	83.61	74.06
Reproduce	83.10	72

Voxel-RCNN		
mAP	Car (*KITTI*)	Vehicle (*Waymo, 20%*)
Official	84.52	75.59
Reproduce	84.14	74.1

Voxel-RCNN (3-classes, Waymo 100%)			
mAP	Vehicle	Pedestrian	Cyclist
Official	75.59	None (62.6, PV-RCNN)	None (63.3, PV-RCNN)
Reproduce	75.3	64.8	65.8

그림 17. PV-RCNN/Voxel-RCNN model을 KITTI Dataset [14] 및 Waymo Dataset [18] 각각 사용하여 비교검증 수행(Waymo: 20% 학습 data사용)

- HD map feature를 이용한 Traffic light 인식 모델 개발

– ODD 및 국내 신호등 법규를 카메라 모델과 위치 선정

✓ ODD 구간 내 신호등 규격과 위치, 인식 성능 기준을 고려하여 카메라 모델과 위치를 선정함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

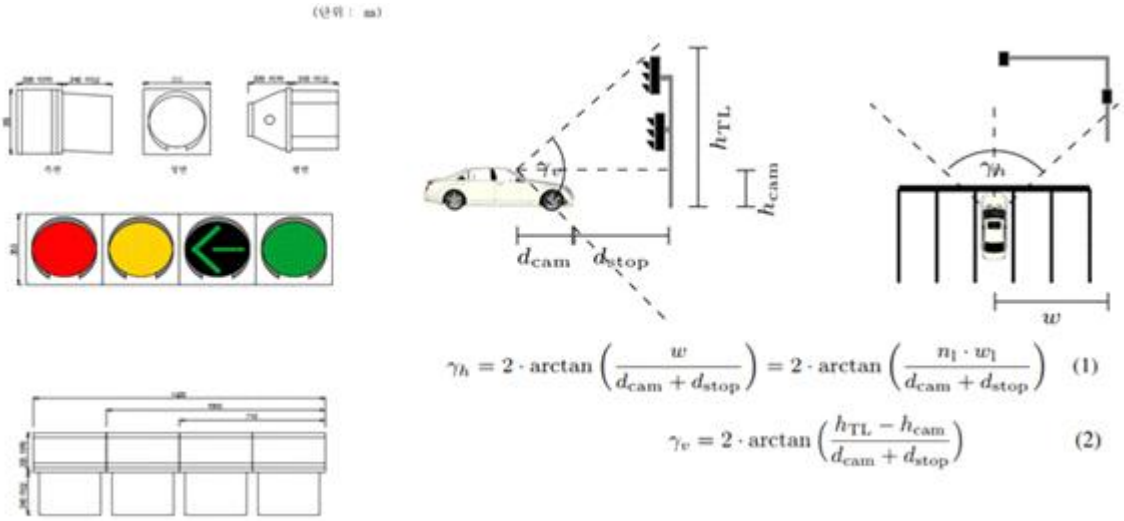


그림 18. ODD 및 국내 신호등 법규를 카메라 모델과 위치 선정

- Lidar와 Camera 간 위치 오차 최소화
  - ✓ 센서 간 간섭과 위치 차에 의한 오차를 최소화하여 구성함
- Lidar와 Camera 간 Calibration
  - ✓ Lidar feature를 개선하여 안정된 Calibration 성능을 확보하였고, Hesai-64 기준 Re-projection error는 2.49 pixel 달성함
- 이미지 내 신호등 위치 추정
  - ✓ 신호등 위치 추정은 3단계로 이루어지며, Localization에서는 map과 차량 간의 관계를 추정하여 최적화하고, 이를 바탕으로 Transform 단계에서는 Camera, Lidar, Map 간의 관계를 추정한다. 마지막으로 Projection 단계에서는 전 단계에서 추정된 센서 간 관계를 통해 Map에 있는 신호등 Feature를 이미지에서 투영함
  - ✓ Localization error, Vehicle vibration, Synchronization error 등을 고려하여 Camera plane에서 x, y, z 축에 대한 angle variation를 고려함

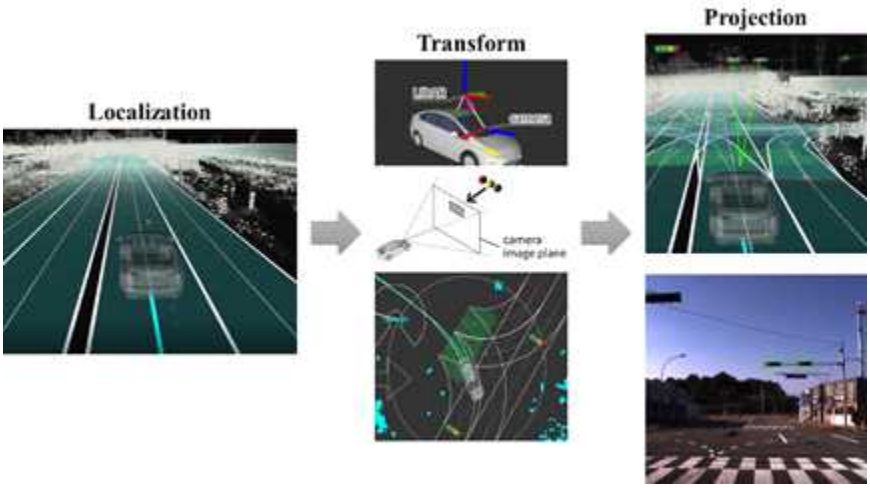


그림 19. 신호등 위치 추정

- Localization과 HD map feature를 이용한 Traffic light RoI 기반 Traffic light 인식 모델

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

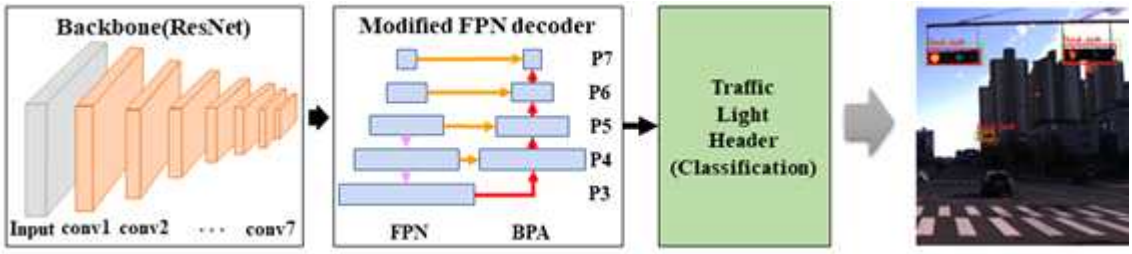


그림 20. Traffic light RoI 기반 Traffic light 인식 모델

3) 통신 및 컴퓨팅 자원 QoS 확보 방안 연구

■ 차량 자율 주행 모드 전환 모델 수립

- 본 연구에서는 자율 주행 안전성과 신뢰성을 위해 원격 주행 모드와 독립 자율 주행 모드를 지원함.

– 원격 주행 모드는 차량내의 센서 데이터를 원격 서버로 전송하여, 데이터 처리, 상황 인지, 판단 과정 등 자율 주행 알고리즘을 서버에서 수행함.

– 독립 자율 주행 모드는 센서로부터 받은 데이터를 차량 내부의 알고리즘으로 차량이 독립적인 제어를 하도록 함. 즉, 차량 내부에서 자체적으로 제어를 진행함

- 상황에 따라 변화되는 네트워크에 맞춰 자율 주행 모드를 적절하게 변화시키는 차량 자율 주행 모드 전환 모델을 수립함.

– 차량 자율 주행 모드에는 서버에서 computing을 실행하는 원격 자율 모드와 임베디드 보드에서 computing을 실행하는 독립 자율 주행 모드가 존재함.

– 그림 21과 같이 차량 주행 모드 전환 모델은 카메라로부터 이미지를 받아서 물체를 감지하는 Yolo를 실행함.

– 차량 자율 주행 모드 전환 모델은 Response-time analysis를 통해 모드 전환 시점 (T)를 결정함. T에서 모드를 선택하여 결정을 내림.

✓ Data arbitrator 노드가 모드 전환 시점 이전에 임베디드 Yolo 노드와 서버 Yolo 노드로부터 결과를 모두 받았을 경우에는 서버의 Yolo 노드로부터 온 결과를 actuator 노드로 전달함.

✓ Data arbitrator 노드가 모드 전환 시점 이전에 서버의 Yolo 노드로부터 결과를 받지 못한 경우에는 임베디드 Yolo 노드의 결과를 actuator 노드로 보냄.

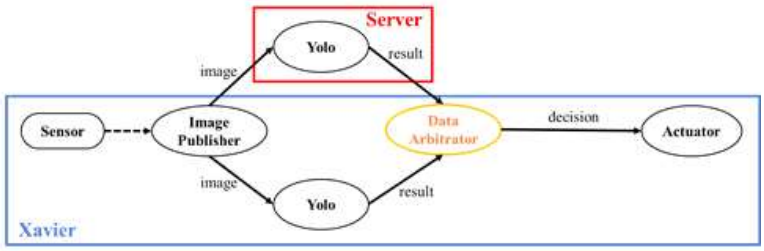


그림 21. 차량 자율 주행 모드 전환 모델

– 자율 주행 모드 전환 모델에서 각 노드의 역할은 아래와 같음.

✓ Image publisher 노드: 센서로부터 받은 데이터를 ROS 메시지로 전환함. 전환된 메시지를 서버와 임베디드 보드의 Yolo 노드로 전송함.

✓ Yolo 노드: Image publisher 노드로부터 받은 이미지 데이터에 대해 물체 감지를 진행함.

✓ Data Arbitrator (DA) 노드: 모드 전환 알고리즘에 따라 모드를 선택하고, 해당 모드로 동작하

도록 설정을 변경함. 또한 두 모드의 결과 중 어떤 결과를 actuator 노드로 전송할지 선택하는 역할을 함.

■ 차량 자율 주행 모드 전환 방안 연구

- Response-time analysis를 통해 자율 주행 모드 전환 모델의 모드 전환 시점을 구하고자 함.

– 간단한 모델인 Single DAG에 대한 알고리즘을 사용하여 기본 모드 전환 알고리즘을 모델링함.

✓ 전체 DAG task가 schedulable 함을 보장하기 위해서는 data arbitrator 노드 이후에 존재하는 노드들 (제시한 모델에서는 actuator 노드를 의미) 의 response time을 고려하여 모든 전환 시점을 판단함. Data arbitrator 노드 이후에 존재하는 노드들의 response time을 R이라고 가정하면, 모드 전환 시점은 $T = D - R$로 정의할 수 있음.

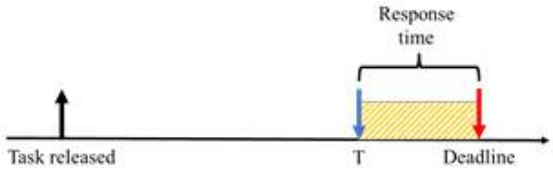


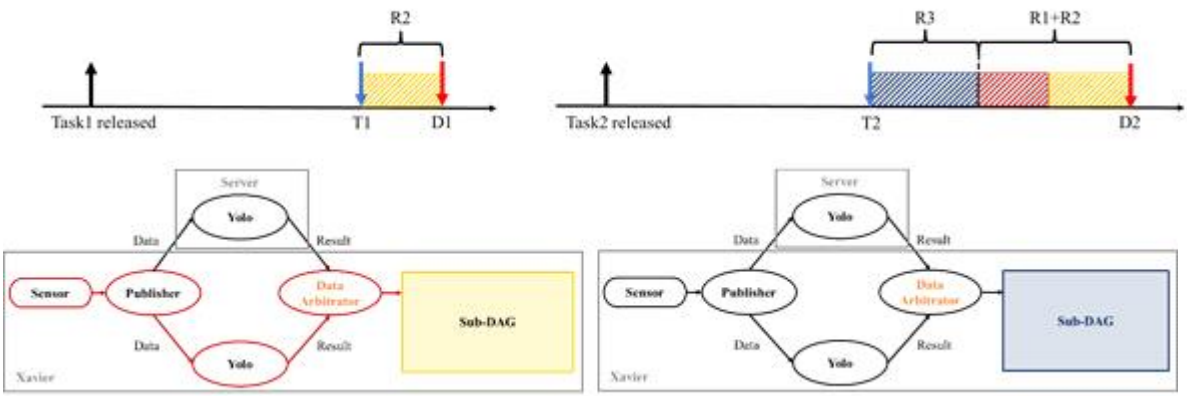
그림 22. Single-DAG에 대한 모드 전환 시점 판단

– 위의 알고리즘의 경우, 시스템 상에서 하나의 application이 실행된다는 가정 하에 모드 전환 시점을 판단함. 그러나 실제 주행 상황에서는 여러 application이 동시에 실행됨. 따라서 multi-DAG를 사용하여 확장된 모드 전환 알고리즘이 필요함.

✓ Single DAG와 다르게, 모드 전환 시점 판단 시 추가적으로 다른 application (DAG)로부터 받는 interference 양을 고려해야함.

✓ DAG의 priority가 주어져 있다고 가정했을 때, 가장 높은 priority를 가지는 DAG의 경우 interference 양이 없으므로 single DAG에서의 전환 시점 판단 수식과 동일함. Priority가 낮은 DAG의 경우 해당 DAG보다 높은 priority를 가지는 DAG의 response-time만큼 추가적으로 고려되어야 함.

✓ 그림 23과 같이 DAG가 2개 존재하는 경우에 대해 시점 판단 수식을 정리하면 아래와 같음. Task1의 deadline은 D1, task2의 deadline은 D2라고 정의함. Task1의 sensor부터 data arbitrator 노드까지의 response-time은 R1, Task1에서 data arbitrator 노드 이후 sub-DAG의 response-time은 R2, 그리고 task2에서 data arbitrator 이후 sub-DAG의 response-time을 R3이라고 정의함. Task1의 priority가 task2의 priority보다 높다고 가정함. 이때 task1의 모드 전환 시점인 $T1$은 $D1 - R2$로 계산됨. Task2의 모드 전환 시점인 $T2$는 $D2 - R1 - R2 - R3$으로 계산됨.



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 23. Multi-DAG에 대한 모드 전환 시점 판단 (왼쪽: task1, 오른쪽 task2)

- 차량 자율 주행 모드 전환 모델을 기반으로 프로토타입 구현을 진행함.

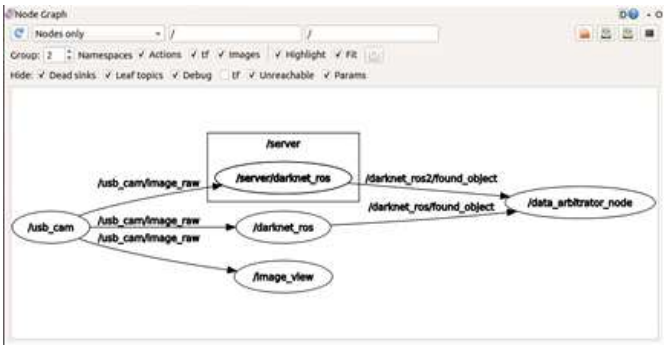


그림 24. 차량 자율 주행 모드 전환 모델 실행 그래프

- 그림 24는 차량 자율 주행 모드 전환 모델을 실행할 때 생성되는 그래프를 나타냄.
  - ✓ usb_cam 노드는 그림 24에서 Image publisher 노드를 의미함. 해당 노드는 image_raw라는 topic을 가진 이미지를 서버와 임베디드 보드의 Yolo 노드에게 publishe함.
  - ✓ darknet_ros 노드와 server/darknet_ros 노드는 각각 그림 24에서 임베디드 보드의 Yolo 노드와 서버의 Yolo 노드를 의미함. Yolo 노드는 센서로부터 받은 이미지에 대해 Yolo를 실행하고, found_object라는 topic을 가진 결과를 data arbitrator 노드에게 publish함.
  - ✓ data_arbitrator_node 노드는 그림 24에서 Data Arbitrator 노드를 의미함. 해당 노드는 서버와 임베디드 보드의 Yolo 노드로부터 결과를 받은 시점을 이용하여 모드를 선택하고 결과를 프린트함.
- ROS1/melodic에서 프로토타입 구현과 실험을 진행함. 서버와 임베디드 보드 둘 다 xavier를 사용하여 실험을 진행함. 사용한 Yolo 노드는 Yolov3을 사용함. xavier에서 inference 시간은 약 7FPS임.
- 그림 25는 임베디드 보드에서의 실행 결과, 그림 26은 서버에서 실행 결과를 나타냄.
  - ✓ 그림 5에서 가장 왼쪽 화면이 usb_cam 노드 실행 시 나타나는 결과이고, 중간 화면이 yolo 노드 실행 결과를 나타냄. 가장 오른쪽 화면은 data_arbitrator 노드 실행 결과로, 2초마다 모드 전환을 하도록 설정함.
  - ✓ 그림 26은 서버에서의 Yolo 노드 실행 결과를 나타냄.

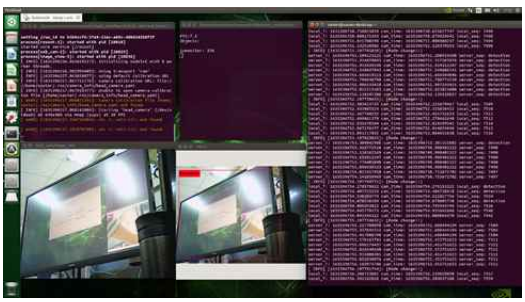


그림 25. 임베디드 보드에서의 결과

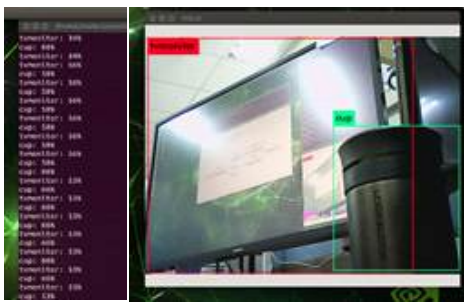


그림 26. 서버에서의 결과

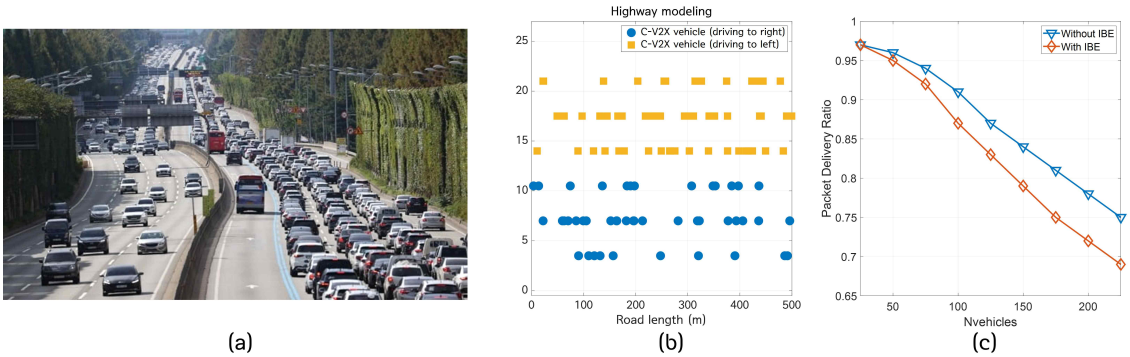
4) 차량 통신/네트워크 보안 취약성 해결 방안 연구

■ IVN, V2X 통합 시뮬레이션 및 Use-case 구현

- 시뮬레이터 구축
  - DSRC, C-V2X Sidelink가 적용된 차량이 주행하는 고속도로 환경 모델링 (그림27. (b), (c))

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- PDR (Packet Delivery Ratio), 지연 시간, 커버리지 등 통신 QoS 평가 가능 시뮬레이터 구축



(a) (b) (c)

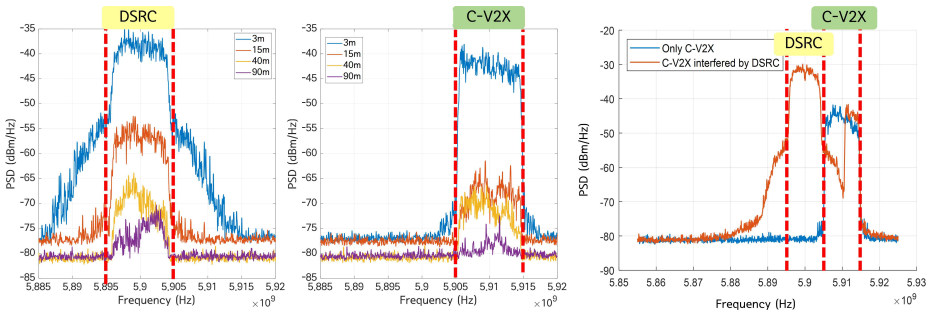
그림 27. 고속도로 주행 환경 모델링 및 통신 구현: (a) 실제 환경; (b) 모델링; (c) PDR

- 실증#1: DSRC와 C-V2X 채널 간섭 분석

- DSRC와 C-V2X가 인접 채널에서 동작할 때, DSRC가 C-V2X에 인접 채널 간섭 (adjacent channel interference)을 야기함을 확인함

✓ 이로 인해 C-V2X는 원래 할당받은 10MHz bandwidth 의 절반만 사용함 ▶ Capacity 축소됨 (그림28. (c))

✓ DSRC 차량이 인접 차량의 C-V2X 사용을 확인할 시, 간섭을 줄이는 기법이 필요함을 확인함



(a) (b) (c)

그림 28. Spectrum analyzer로 측정한 DSRC와 C-V2X의 Power Spectral Density (PSD): (a) DSRC 단독 동작; (b) C-V2X 단독 동작; (c) DSRC와 C-V2X 동시 동작

- 실증#2: DSRC와 C-V2X의 통신 QoS 실증

- V2X application의 통신 QoS 요구사항인 PDR (Packet Delivery Ratio) 과 통신 Coverage 관점으로 분석

✓ 일반적인 LoS (Line-of-Sight) 환경에서 DSRC와 C-V2X 모두 QoS 요구사항을 만족함을 확인 (그림29. (c))



(a) (b) (c)

그림 29. DSRC 실증 구성 및 결과: (a):OBU; (b) RSU; (c) 거리에 따른 PDR

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 실증#3: V2X 기반 과속 단속 시스템
  - V2X를 BSM (Basic Safety Message)를 사용한 과속 단속 시스템 구현
    - ✓ 속도 추출/전송 방법: 추출은 IVN, GPS 사용/전송은 DSRC, C-V2X를 활용 ▶ 성능 평가 진행
    - ✓ 일반 환경에서는 DSRC 및 C-V2X 모두 매우 정확하게 속도를 추출함을 확인 (그림30. (b))
    - ✓ 터널이 있는 환경에서는 C-V2X의 동기화 문제로 인해 속도 측정이 불가함을 확인 (그림30. (c))

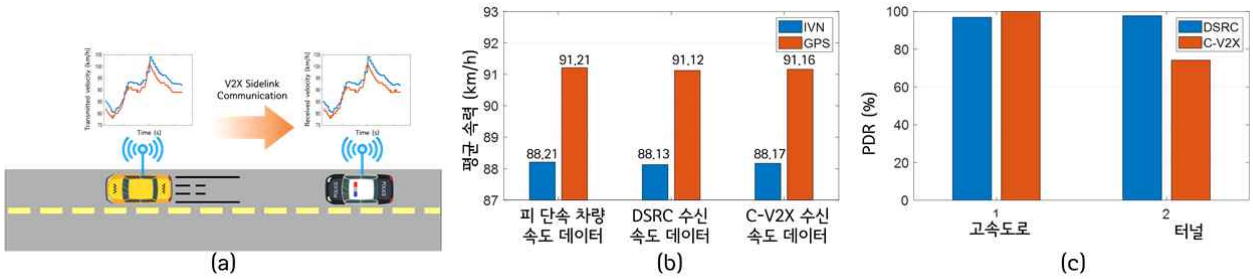


그림 30. V2X 기반 과속 단속 시스템: (a) 개발 컨셉; (b) 측정 평균 속력; (c) 측정 PDR

■ V2X 물리 계층 보안 연구

- DSRC (802.11p)의 물리 계층 Jamming 공격 분석
  - Tone jamming과 Noise jamming 비교 분석
    - ✓ Tone jamming: subcarrier에 sign wave로 공격 / noise jamming: subcarrier에 gaussian noise로 공격
    - ✓ 신호 파워가 높을 때는 noise jamming이 유리하고, 신호 파워가 낮을 때는 tone jamming이 유리함

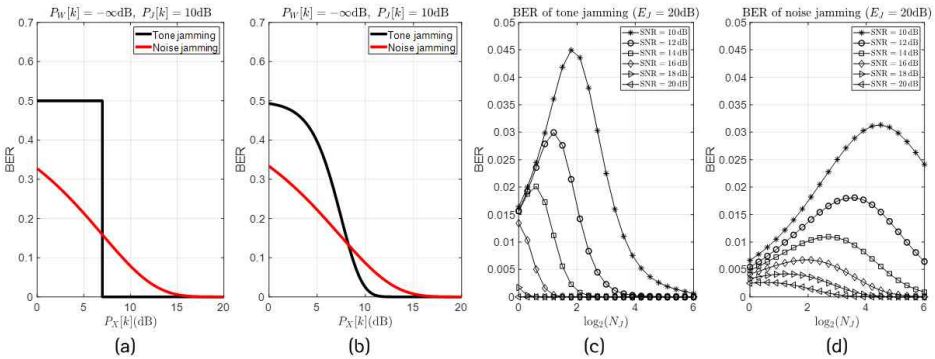
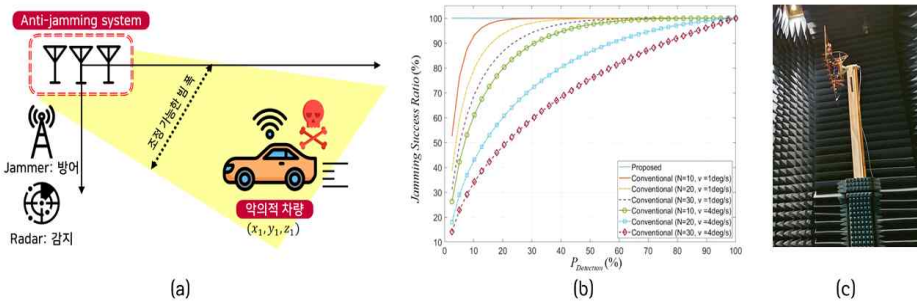


그림 31. V2X 물리 계층 연구 결과:(a) 이상적인 환경에서 tone/noise jamming BER; (b) AWGN 환경에서 tone/noise jamming BER 비교; (c) Tone jamming에서 subcarrier 개수에 따른 BER; (d) Noise jamming에서 subcarrier 개수에 따른 BER

- 위치 정보의 부정확성을 보상하는 Anti-Jamming 시스템 개발
  - 악의적인 정보를 전송하는 UAV나 차량을 탐지하고, 이를 방어하는 Anti-Jamming 시스템이 필요
    - ✓ 빠른 속도로 이동하는 장치 특성으로 인해, 정확한 위치 정보를 파악하기가 매우 어려움
    - ✓ Main-lobe 빔폭을 조절하여 위치 정보의 부정확성을 보상하는 Anti-Jamming 시스템 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(a) (b) (c)

그림 32. Anti-jamming 시스템:(a) 개발 컨셉; (b) 탐지 성공률에 따른 Jamming 성공률; (c) 빔 폭을 조절하는 빔 형성 장치 및 빔 폭 측정하는 Prototype 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

(1) 해당연도 정성적 연구개발성과

■ 원격 제어와 자율주행 AI 시스템 연동 방안 기초 연구

- 원격 제어 기반의 차량 주행 안전성 분석
  - 원격 운전자를 위한 실시간 주행 영상 취득 시스템 구축
  - 원격 관제소와 주행 차량 거리에 따른 C-V2X latency 평가 수행
- 원격 주행 차량의 주행 안전성 확보 방안 연구
  - CNN-LSTM과 V2X를 이용한 운전 스타일 판별 및 공유 시스템 개발

■ 시각인지 성능향상을 위한 연구

- 시각인지를 위한 센서 시스템 구축 인지 (라이다-스테레오카메라 셋업 구축)
- 시각인지 알고리즘 개발 (3차원 정보 획득, 객체 인식, 객체 거리 추정, 신호등 신호 인지, 신호등 거리 추정 달성)
- 실시간처리가 가능한 In-vehicle 3D 객체 검출 개량 모델 개발
  - 10FPS이상 처리가능한 Voxel-RCNN기반 End-to-End 3D Object Detection Model
- 실시간처리가 가능한 In-vehicle 국내신호등 검출/인식 모델 개발
  - 15FPS이상 처리가능한 HD map feature를 이용한 국내 도심환경 Traffic light 검출/인식 모델 개발

■ 차량 통신/네트워크 보안 취약성 해결 방안 연구

- IVN/V2X 시뮬레이터 구축
- DSRC/C-V2X 인접 채널 간섭 분석 및 통신 QoS 실증
- V2X 기반 과속 단속 시스템 구현 및 실증
- DSRC의 물리 계층 Jamming 공격 분석
- 위치 정보의 부정확성을 보상하는 Anti-Jamming 기술 개발

■ 통신 및 컴퓨팅 자원 QoS 확보 방안 연구

- 차량 자율 주행 모드 전환 모델을 기반으로 프로토타입 구현
  - ROS1/melodic에서 프로토타입 구현과 실험 수행
  - 서버와 임베디드 보드 둘 다 xavier를 사용
  - 사용한 Yolo 노드는 Yolov3을 사용하였으며, xavier에서 inference 시간은 약 7FPS임
  - 프로토타입 구현 및 실행 결과는 그림 25와 그림 26에서와 같음

(2) 해당연도 정량적 연구개발성과

논문(편)				우수 학회 발표 (건)	특허(건)				기술이전		기타 실적
					국외		국내				
JCR 10%	JCR 25%	SCI급	기타		출원	등록	출원	등록	건수	기술료 (백만원)	
3		4	1	21	1	1	6		2	40	1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택작성)

① 과학적 성과

□ 논문 게재

번호	논문명	학술지명	IF (percentile)	게재년월	제1저자	교신저자	공동저자
1	Driving Behavior Classification and Sharing System Using CNN-LSTM Approaches and V2X Communication	MDPI Applied Sciences	2.474	2021.11	권성경	김경대	서지환, 윤준영
2	A Parallelization Algorithm for Real-Time Path Shortening of High-DOFs Manipulator	IEEE Access	3.367	2021.09	서지환	김경대	이현태
3	Dynamic Chip Clustering and Task Allocation for Real-time Flash	Design Automation Conference	정보과학회기준 최우수학술대회 (상위 10%)	2021.12	김경택	좌훈승	이성진
4	LaLaRAND: Flexible Layer-by-Layer CPU/GPU Scheduling for Real-Time DNN Tasks	IEEE Real-Time Systems Symposium	정보과학회기준 최우수학술대회 (상위 10%)	2021.12	강우성	좌훈승	
5	Necessary Feasiblity Aanlysis for Mixed-Criticality Real-Time Embedded Systems	IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems	3.402	2021.12	좌훈승		
6	Infeasibility Test for Fixed-Priority Scheduling on Multiprocessor Platforms	IEEE Embedded Systems Letters	2.169	2021.12	좌훈승		
7	자율주행차와 이동통신의 기술 개발 동향 및 서비스 발전 방향 (Trends on Technology and Service Developments for Autonomous Vehicle and Mobile Communications)	모빌리티연구회	신생저널 (IF 없음)	2021/03	최신욱	최지웅	
8	High-Speed and Low Latency In-Vehicle Network based on Bus Topology for Autonomous Vehicle	IEEE Vehicular Technology Magazine	10.384	2021/12	최은민	최지웅	송호승

※ 저자는 해당되는 DGIST 소속 연구자를 한글로 기재

□ 학회 발표

번호	논문명	학술대회명	국내외	게재년월	제1저자	교신저자	공동저자
1	자율주행 안전성 향상을 위한 C-V2X 기반의 원격 주행 시스템	통신정보 합동학술대회	국내	2021.04	권성경	김경대	서지환
2	DRANet: Disentangling Representation and Adaptation Networks for Unsupervised Cross-Domain Adaptation	IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)	국외	2021.06	이승훈	임성훈	조성현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3	Learning Monocular Depth in Dynamic Scenes via Instance-Aware Projection Consistency	The Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)	국외	2021.02	이석주, Stephen Lin	권인소	임성훈
4	실사적 주행환경 데이터 모사를 위한 딥러닝 기반의 노이즈 생성 모델 설계	2021 대한임베디드공학회 추계학술대회	국내	21.11.11	이진희	권순	황종락,박재형,김제석
5	실시간 주행환경 인지를 위한 멀티태스크 모델 개발	2021 대한임베디드공학회 추계학술대회	국내	21.11.11	박재형	권순	김태훈,이진희
6	Estimating NDT Map-Matching Localization Error Using Lanelet Map	16th IEMEK Symposium on Embedded Technology (ISET2021)	국내	21.05.27	아재이쿠마	권순	남태원,이진희,김제석
7	캠퍼스 자율주행 이동 서비스를 위한 플랫폼 구성	16th IEMEK Symposium on Embedded Technology (ISET2021)	국내	21.05.27	황종락	권순	박성민,이진희,남태원,아재이쿠마
8	도로 경사도를 고려한 이동체의 적응적 위치추적 방법	16th IEMEK Symposium on Embedded Technology (ISET2021)	국내	21.05.27	이진희	권순	황종락,박재형,김제석
9	3D 라이다 센서 기반 객체 인지모델의 효과적 학습을 위한 데이터 증가 방법	제31회 통신정보합동학술대회	국내	21.04.29	류준환	권순	
10	Dynamic Chip Clustering and Task Allocation for Real-time Flash	Design Automation Conference	국외	2021.12	김경택	좌훈승	이성진
11	LaLaRAND: Flexible Layer-by-Layer CPU/GPU Scheduling for Real-Time DNN Tasks	IEEE Real-Time Systems Symposium	국외	2021.12	강우성	좌훈승	
12	Adaptive Jamming Considering Location Information Inaccuracy for Anti-UAV System	ICOIN 2021 (International Conference on Information Networking)	국외	2021/01	진우철	최지웅	김경태
13	V2X Based Vehicle Speeding Enforcement System	VTC-fall 2021 (Vehicular Technology Conference)	국외	2021/09	김대원	최지웅	김경태
14	C-ITS 대역폭 축소에 따른 DSRC와 C-V2X 채널 간섭에 관한 연구	2021 한국통신학회 동계학술대회	국내	2021/02	김대원	최지웅	김경태
15	드론 재밍 시스템을 위한 빔 형성 시스템 설계 및 구현	2021 한국통신학회 동계학술대회	국내	2021/02	진우철	최지웅	
16	Hybrid V2X 시스템을 위한 DSRC와 C-V2X 공존 분석	JCCI 2021 (통신정보합동학술대회)	국내	2021/04	김경태	최지웅	김대원
17	변조 기법과 데이터 전송률에 따른 DSRC의 신뢰성 실증에 관한 연구	2021 한국통신학회 하계학술대회	국내	2021/06	권동윤	최지웅	김경태
18	차량 내 온도 변화를 고려한 CAN 보안 성능 평가	2021 전자공학회 하계학술대회	국내	2021/06	정우진	최지웅	최은민
19	V2X 기반 차량 과속 단속 시스템	2021 자동차공학회 추계학술대회	국내	2021/11	김경태	최지웅	김대원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

20	초고속 차량 링크 ASA 시스템	2021 자동차공학회 추계학술대회	국내	2021/11	최은민	최지웅	정우진
21	재밍 방식에 따른 IEEE 802.11p 시스템의 Packet Error Rate 분석	2021 한국통신학회 추계학술대회	국내	2021/11	박지수	최지웅	김경태

□ 생명자원(생명정보, 생물자원)/화합물

번호	생명자원(생명정보, 생물자원)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

② 기술적 성과

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	명칭	출원/등록	출원(등록) 국가	출원(등록) 번호	출원(등록) 일	출원인명	발명자명
1	운전 행동을 분류하는 전자 장치 및 그 동작 방법	출원	대한민국	10-2021-0145602	2021.10.28.	(재)대구경북과학기술원	권성경, 김경대, 서지환, 윤준영
2	깊이 이미지 생성 장치 및 그 동작 방법	출원	대한민국	10-2021-0176823	21.12.10	(재)대구경북과학기술원	권순 김제석 ,박재형 ,이진희
3	자율주행을 위한 차량의 위치추정 방법 및 장치	출원	대한민국	10-2021-0172380	21.12.03	(재)대구경북과학기술원	아재이쿠마 , 김제석 박재형 , 이진희 , 권순
4	노이즈 모델링 장치와 그 방법 및 이를 이용한 주행환경 시뮬레이터	출원	대한민국	10-2021-0163328	21.11.24	(재)대구경북과학기술원	이진희 , 황종락 , 권순 , 김제석 , 박재형
5	자율주행 차량들을 이용한 배송 서비스 시스템 및 방법	출원	대한민국	10-2020-0187507	20.12.30	(재)대구경북과학기술원	권순 , 김제석 , 박재형 , 이진희
6	도로 경사도에 기반한 이동체의 위치 추적 장치 및 방법	출원	대한민국	10-2020-0174435	20.12.14	(재)대구경북과학기술원	이진희, 황종락, 권순,김제석,박재형
7	딥러닝 네트워크 모델에 의한 실시간 객체 검출 방법 및 장치	출원	미국	17-282468	21.04.02	(재)대구경북과학기술원	원웅재, 김태훈, 권순,이진희
8	네트워크 보안 장치 및 방법	등록	국제(PCT)	PCT-KR2021-009260	2021/07/19	(재)대구경북과학기술원	최지웅 최은민 정우진

ㅇ 지식재산권 활용 유형

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	미활용	기타

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

□ 표준화

ㅇ 국내표준

번호	인증구분*	인증여부	표준명	표준인증기구명	제안주체	표준종류	제안/인증일자
		제안/인증				신규/개정	

* KS표준, 단체규격 등

ㅇ 국제표준

번호	표준화 단계구분[1]	표준명	표준 기구명[2]	표준분과 명	의장단 활동여부	표준특허 추진여부	표준개발 방식[3]	제안자	표준화 번호	제안일자

*1. NP, WD, CD, DIS, FDIS, IS 등

*2. ISO, IEC, JTC1

*3. IS, TS, TR, PAS, 기타

③ 경제적 성과

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당시)	인증일 (해당시)

□ 기술이전

번호	이전기술명	계약일	계약업체명	계약액	누적입금액	참여자(기여율)
1	SIL-S/VIL-S용 자율주행 개발환경 구축기술	21.02.19	㈜모라이	30,000천원	30,000천원	권순(50%) 외 1명
2	AI자율주행 인지,응용 기술	21.12.21	㈜퓨처드라이브	10,000천원	10,000천원	권순(45%) 외

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

						5명

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	국내외	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		

*1. 기술이전 또는 자기실시

*2. 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

④ 사회적 성과

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분	명칭	반영일	반영 내용
		신규/개선			

□ 타 연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

□ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관

⑤ 기타 성과(해당시)

- 2021년 통신정보 합동학술대회 (JCCI) 특별세션 구성 및 진행
  - 세션명: DGIST 고신뢰 원격 자율주행 연구센터
- 국제 저명학술대회 워크샵(CVPR workshop on Learning From Limited or Imperfect Data 2021) 발표
  - Jeonghoon Kim, Sunghoon Im, Sunghyun Cho, ProFeat: Unsupervised Image Clustering via Progressive Feature Refinement, CVPRw21

(4) 계획하지 않은 성과 및 관련분야 기여사항(해당시)

2) 목표 달성 수준

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추진목표	달성내용	달성도(%)
○ 원격 제어 기반의 차량 주행 안전성 분석 ○ 원격 주행 차량의 주행 안전성 확보 방안 연구	○ 실제 차량 제어가 가능한 C-V2X 기반 원격 주행 시스템 구축 ○ 구축된 원격 주행 시스템의 전체 지연 시간을 측정하여 원격 주행 안전성 분석 진행 ○ 주행 영상 품질 향상 방법 탐구 ○ 딥러닝 기반의 운전 스타일 판별 알고리즘과 V2X를 활용한 운전 스타일 공유 시스템의 개발 및 성능 검증 ○ 자율주행 기능 활용을 통한 원격 주행 안전성 향상 방법 조사	100%
○ 자율주행을 위한 시각인지 시스템 설계 ○ 시각인지 성능향상을 위한 도메인 적응 (Domain Adaptation) 연구 ○ 시각인지 성능향상을 위한 표현자 학습 및 시각 인지 모델로의 전이 학습 연구	○ 시각인지를 위한 센서 시스템 구축 인지 (라이다-스테레오카메라 셋업 구축) ○ 시각인지 알고리즘 개발 (3차원 정보 획득, 객체 인식, 객체 거리 추정, 신호등 신호 인지, 신호등 거리 추정 달성) ○ 시각인지 성능향상을 위한 도메인 적응 연구 (국제 학술대회 논문 발표) 및 표현자 학습 연구 (국제 학술대회 워크샵 발표)	100%
○ 3D Object Detction 성능개선 ○ Traffic Light 인식 기술개발	○ voxel-rcnn기반 고속,고성능 3D검출모델 성능분석 및 적용 ○ HD-MAP 및 카메라기반 신호등인식 AI모델 개발	100%
○ 차량 자율 주행 모드 전환 모델 수립 ○ 차량 자율 주행 모드 전환 알고리즘 개발 ○ 차량 자율 주행 모드 전환 프로토타입 구현	○ 상황에 따라 변화되는 네트워크에 맞춰 자율 주행 모드 (원격 주행 모드와 독립 자율 주행 모드)를 적절하게 변화시키는 차량 자율 주행 모드 전환 모델 제시 ○ multi-DAG를 이용한 모드 전환 시점을 계산하는 자율 주행 모드 전환 알고리즘 개발 ○ 차량 자율 주행 모드 전환 모델과 알고리즘을 기반으로 프로토타입 구현	100%
○ IVN/V2X 시뮬레이션 개발 및 use-case 구현 및 실증 ○ V2X 물리 계층 보안 기술 개발	○ IVN / V2X 시뮬레이터 구축 ○ DSRC/C-V2X 인접 채널 간섭 분석 및 통신 QoS 실증 ○ V2X 기반 과속 단속 시스템 구현 및 실증 ○ DSRC의 물리 계층 Jamming 공격 분석 ○ 위치 정보의 부정확성을 보상하는 Anti-Jamming 기술 개발	100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 목표 미달 시 원인분석(해당시)

해당 사항 없음

1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

2) 자체 보완활동

3) 연구개발 과정의 성실성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 다음 연도 연구개발계획

■ 원격 운전자와의 상호 협력 인터페이스 기술 연구

- 원격 제어 성능 향상
  - 네트워크 지연으로 인한 차량 주행 성능 저하 현상 개선
  - LTE 네트워크 상태 예측 알고리즘 연구 개발
- 원격 운전 assistance 제공
  - 원격 주행용 카메라 사각지대 영역 내 장애물 시각화
- 원격 자율 주행 실험 및 성능 분석
  - 자율 주행 성능 평가 및 분석
  - 원격 주행 성능 평가 및 분석

■ 자율주행 AI 시스템 신뢰도 판별 방안 연구

- 자율주행차량에 탑재되는 LiDAR, RADAR, 카메라 등 다중 센서를 이용한 신뢰도 판별 기술
- 심층학습 인지모델의 손실 함수 설계를 통한 신뢰도 판별 연구
- 날씨와 같은 주행 환경을 인식하고 센서 가려짐 현상 자동 판별 연구

■ 점진적 자율 주행 기능 학습 AI 기법 연구

- 점진적 인지 시스템 학습 연구
  - 주행 환경에서 능동 학습의 성능 개선 효과 검증을 위한 인지 모델에서의 능동 학습을 실험
  - 원격 운전자의 제어 신호와 판단 모델의 결과에서 발생하는 오차를 통한 인지 모델 학습
  - 오프라인 방식으로 원격 운전자의 제어 신호를 능동 학습

■ 고성능 AI 연산 원격 서버 시스템 활용 방안 연구

- 차량-원격서버 간 자율주행 분산처리 방안 연구
  - 원격서버 내 자율주행 Full-stack 동작, 검증 환경구축
  - 원격서버와 차량 시스템 간 기능분산 방안 연구
  - 자율주행시뮬레이터를 활용한 원격서버와 가상차량 간 분산처리 환경에서의 자율주행 성능 분석
- 원격 주행제어 기능이 통합된 환경에서의 활용방안 연구
  - 개발된 원격제어 기능과 고성능 원격 서버기반 자율주행 기능 통합
  - 서버-차량 협력 환경에서의 원격 주행제어 활용방안 연구

■ V2X 통신 및 보안

- V2X Sidelink 비디오 전송 시스템 구축
  - 실증을 통해, 송신/수신된 카메라 영상 품질을 정량적/정성적으로 평가
  - 평가한 지표를 기반으로 최적의 매개 변수 (MCS, resolution 등) 도출
- V2X Sidelink Jamming 공격 분석 및 회피/대응 기술 개발
  - V2X Sidelink 기술인 DSRC/C-V2X PHY/MAC layer 공격 시뮬레이션 모델링
  - 주행 환경에서 Jamming, DoS (Denial-of-Service) 등 다양한 공격 방법 모델링 및 공격 여부에 따른 성능 평가
  - 공격 회피 및 대응 기술 개발
  - 회피 및 대응 기술 적용 유무에 따른 통신 QoS 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 통신 및 컴퓨팅 자원 QoS 확보

- QoS 보장 관련 이슈 분석

  - 차량 자율 주행 내부에는 real-time (RT) 태스크와 non real-time (non-RT) 태스크가 같이 실행됨. RT 태스크는 deadline이 주어지고 이를 만족해야하는 태스크이고, non-RT 태스크는 deadline이 따로 정해지지 않으며 background에서 실행되는 태스크를 의미함. 각 태스크 별 QoS 보장을 위한 스케줄링 기술을 고안하고자 함.

- QoS 보장을 위한 cross-layer 시스템 프레임워크 디자인

  - ROS내의 RT 태스크들의 동작 방식 분석
  - ROS내의 RT 태스크와 non-RT 태스들의 동작 방식 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(별첨) 참고문헌

[1] Y. Sato, S. Kashihara, and T. Ogishi, “Implementation and evaluation of latency visualization method for teleoperated vehicle,” in 2021 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2021.

[2] S. Neumeier, P. Wintersberger, A.-K. Frison, A. Becher, C. Facchi, and A. Riener, “Teleoperation: The holy grail to solve problems of automated driving? Sure, but latency matters,” in Proceedings of the 11th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications, 2019.

[3] G. Gardikis, G. Xilouris, E. Pallis, and A. Kourtis, “Joint assessment of Network- and Perceived-QoS in video delivery networks,” Telecommun. Syst., vol. 49, no. 1, pp. 75–84, 2012.

[4] M. S. Khan, S. Waris, I. Ahmed, and M. I. Khan, “A comprehensive analysis of packet loss in MANETs,” in 2018 17th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And Communications/ 12th IEEE International Conference On Big Data Science And Engineering (TrustCom/BigDataSE), 2018, pp. 118–123.

[5] S. M. S. A. Majeed, S. K. Askar, and M. Fleury, “H.265 Codec over 4G Networks for Telemedicine System Application,” in 2014 UKSim-AMSS 16th International Conference on Computer Modelling and Simulation, 2014, pp. 292–297.

[6] A. Schimpe and F. Diermeyer, “Steer with me: A predictive, potential field-based control approach for semi-autonomous, teleoperated road vehicles,” in 2020 IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2020.

[7] Philipsen, Mark Philip, et al. "Traffic light detection: A learning algorithm and evaluations on challenging dataset." 2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems. IEEE, 2015.

[8] Jeong, Jinyong, et al. "Complex urban dataset with multi-level sensors from highly diverse urban environments." The International Journal of Robotics Research 38.6 (2019): 642-657.

[9] Bochkovskiy, Alexey, et al. "YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection." arXiv preprint arXiv:2004.10934

[10] Wang, Yan, et al. “Anytime Stereo Image Depth Estimation on Mobile Devices.” The 2019 International Conference on Robotics and Automation. 2019

[11] Heiko Hirschmuller. Stereo processing by semiglobal matching and mutual information. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on, 30(2):328–341, 2008.

[12] Mishra, Subodh, Gaurav Pandey, and Srikanth Saripalli. "Extrinsic Calibration of a 3D-LIDAR and a Camera." 2020 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV). IEEE, 2020.

[13] J. Choi, Y. Song, N. Kwak, “Part-Aware Data Augmentation for 3D Object Detection in Point Cloud,” arXiv preprint arXiv:2007.13373, 2020.

[14] A. Geiger, P. Lenz, R. Urtasun, “Are we ready for autonomous driving? The kitti

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

vision benchmark suite," In 2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2012.

[15] S. Shi et al., "PV-RCNN: Point-Voxel Feature Set Abstraction for 3D Object Detection," 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020, pp. 10526-10535, doi: 10.1109/CVPR42600.2020.01054.

[16] He, Chenhang, et al. "Structure aware single-stage 3d object detection from point cloud." Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020.

[17] Deng, Jiajun, et al. "Voxel R-CNN: Towards High Performance Voxel-based 3D Object Detection." arXiv preprint arXiv:2012.15712 (2020).

[18] Waymo open dataset, https://waymo.com/intl/en_us/open/